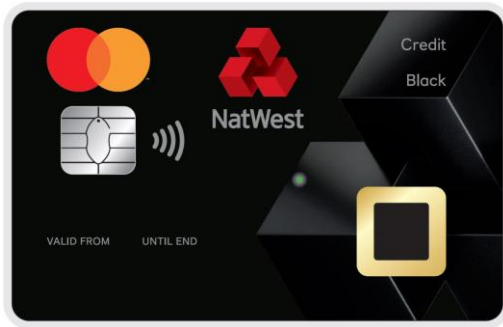


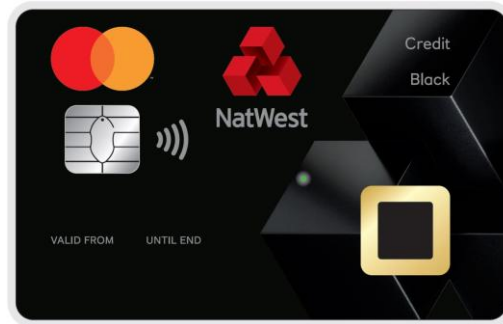


Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano



Pagamenti bancari biometrici

Ambient Intelligence

Applicazioni particolari

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

In questa lezione conclusiva vedremo

- Applicazioni biometriche per la Ambient intelligence
 - Caratteristiche necessarie, HW/SW e applicative
- Tecnologie per i pagamenti biometrici
 - Impronta su carta di credito
 - Iride
 - Palmo IR
- Conteggio accurato delle persone
- Biometria
 - Su droni
 - Su persone (indossabile)
 - Occhiali
 - Bodycam
 - Su robot
- Biometria degli stati mentali
- Raccomandazioni finali

[illegible]

Parte 1

Ambient intelligence e biometria

Fabio Scotti - Università degli Studi di Milano

4

Definizione di Ambient Intelligence

A digital environment that proactively, but sensibly, supports people in their daily lives.

Un ambiente digitale che supporta **proattivamente**, ma in modo sensato, le persone nella loro vita quotidiana.

[Augusto 2007]

Aggiornamento

- Nel 2007 Aml era:
sensori + rete + server centrale
- Aml oggi
=
Edge AI +
Multimodal Perception +
Personalization +
Privacy-by-design

Multimodal Perception

- L'Aml moderna non è più mono-biometrica.
- $\text{Identity} = f(\text{Face}, \text{Voice}, \text{Gait}, \text{Context}, \text{Behavior})$

Esempi

- **Eyepos:** volto + iride
- **Smart cars:** volto + postura + attenzione
- **Droni:** detection + tracking + re-id



Smart
environments

L'infrastruttura fisica
(sensori, attuatori e reti)
che supporta il sistema.

Alcuni termini del settore

Ubiquitous

- Accessible from everywhere

Mobile

- Which integrates mobile devices

Alcuni termini del settore (2)

Context-awareness

- Which takes into account the execution environment

Pervasive

- Which associates ubiquitous, mobility and context-awareness

Ambient

- Which integrates a (pro)active and user-oriented assistance in user everydaylife objects and environment

Aml
Proprietà

Scalability

Invisibility

Context-awareness

Smartness

Pro-action, anticipatory

Oggi
casa/ufficio

Domani
Smart city



Tecnologie biometriche per la Aml: Comparazione degli scenari

Features	Security Application	Ambient Intelligence	Surveillance
Operational modalities	identification, verification	identification, verification, facilitation, preference-estimation, human-computer interaction	identification, behavior-detection, monitoring, tracking, watch-list
Overt/Covert	mostly overt	overt or covert	mostly covert
Most used traits	face, finger, iris	face, gait, voice, soft biometrics	face, gait
Touch-based/Touchless	touch-based or touchless	mostly touchless	touchless
Enrollment	required	required or not required	mostly not required



Ambient Intelligence (Aml)

L'Intelligenza Ambientale è la visione di un futuro in cui gli ambienti supportano le persone che li abitano.



Come deve essere questo ambiente?

unobtrusive

interconnected

adaptable

dynamic

embedded

intelligent

Aml: interazione Uomo – Macchina

- I tradizionali strumenti di input e output del computer scompaiono.

- Niente mouse, schermi o tastiere.
- Processori e sensori sono integrati negli oggetti di uso quotidiano.



- Possiamo comunicare direttamente in modo naturale

Aml

caratteristiche ambientali

- Sensibile alle esigenze dei suoi abitanti.
- Capace di anticipare i loro bisogni e comportamenti.
- Consapevole dei loro requisiti personali e delle loro preferenze.
- L'interazione con le persone è user-friendly.
- Capace di esprimere, riconoscere e rispondere alle emozioni.

Aml

caratteristiche chiave

- **Intelligence**

- Il sistema è sensibile al contesto, è adattivo, apprende dal comportamento degli utenti e, infine, riconosce ed esprime emozioni.

- **Embedding**

- Piccoli dispositivi, possibilmente miniaturizzati, che si integrano nello sfondo delle attività e degli ambienti delle persone.

Aml

caratteristiche Hardware

- L'ambiente Aml si basa su hardware miniaturizzato e a basso costo, fornendo reti complesse di dispositivi eterogenei o device intelligenti.



vedere lezione
su sensori
impronte
sotto
strato
protettivo

Aml & Biometrics

Uso efficace,
efficiente e
rispettoso della
privacy delle
caratteristiche
biometriche per
supportare
l'adattività e
soluzioni intelligenti
per l'Aml e lo Smart
Living!





Adaptivity through recognition



- Person **identification**
 - for assigning known needs, preferences, and desires
 - for recording new needs, preferences and desires for future use
- Person **classification**
 - for applying known characteristics of a class of persons for
 - services and operations
 - for refining the characteristic services and operations of the class of persons
- Person action **understanding**
 - for applying services and operations to a human action



Protezioni dei bambini

Next 10 slides are from
the presentation
of Prof. Vincenzo Piuri
@Obuda University, 2014



Cucine e ristoranti

Fabio Scotti - Università degli Studi di Milano

Igiene Personale





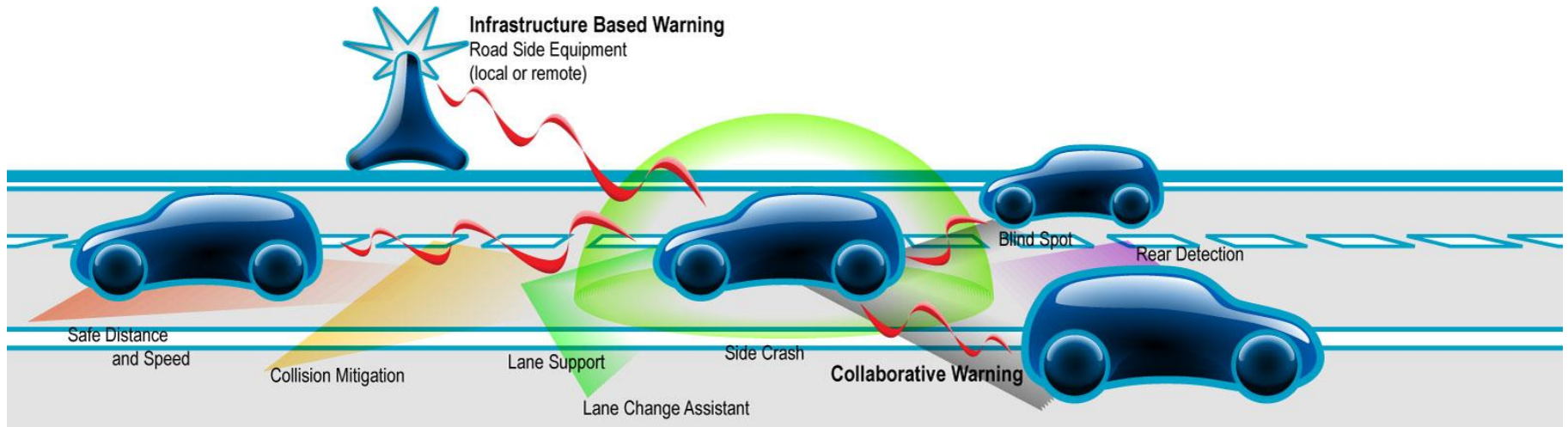
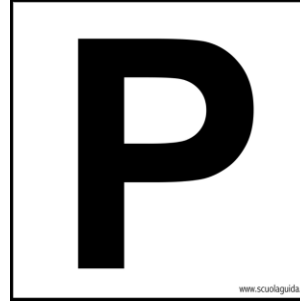
Sistemi per Smart Entertainment



Smart Cars

Limite di potenza
Configurazione
Contatti

....



Sistemi di Trasporto Intelligenti



Soft biometrics!

Gestione intelligente del traffico



Smart shops

Fabio Scotti - Università degli Studi di Milano



Information Kiosks and Augmented Reality

Fabio Scotti - Università degli Studi di Milano



Ticket Office e ingressi



Health Care e Ospedali

Fabio Scotti - Università degli Studi di Milano

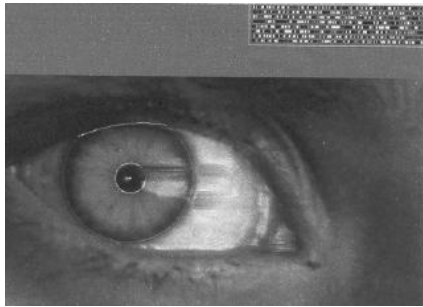


Che tratto usiamo per l'Aml?

Ogni tratto ha diverse proprietà e usabilità



**Non tutti i tratti sono adatti per applicazioni Aml
!!**



Che biometria usare per Aml?

Physiological traits

- Fingerprint



- Face



- Iris



- Palmprint



- Heart



Behavioral traits

- Voice



- Signature



- Gait



- Gesture



Soft biometric traits

- Age



- Gender



- Height



- Emotion



Biometrie adatte per Aml

Molto rilevante

Physiological traits

- Fingerprint



- Face



- Iris



- Palmprint



- Heart



Behavioral traits

- Voice



- Signature



- Gait



- Gesture



Soft biometric traits

- Age



- Gender



- Height

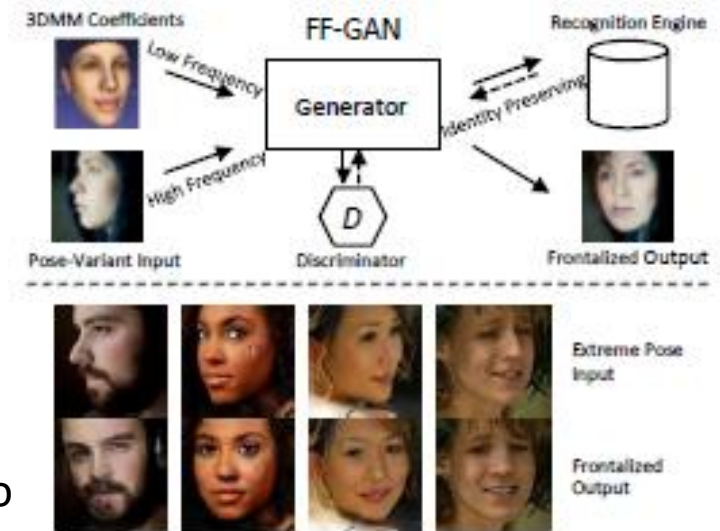


- Emotion

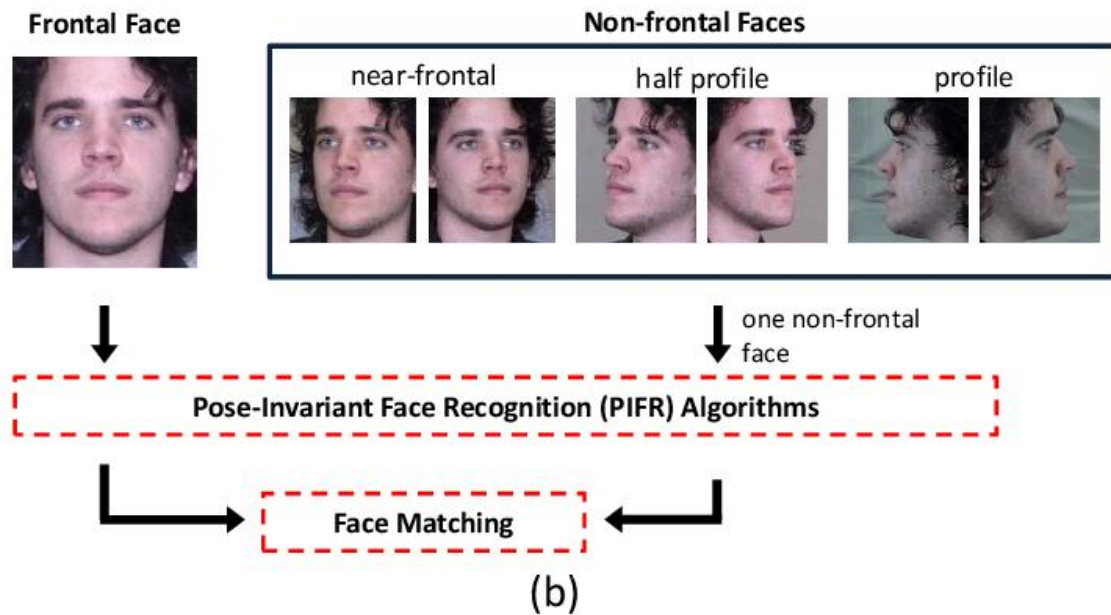
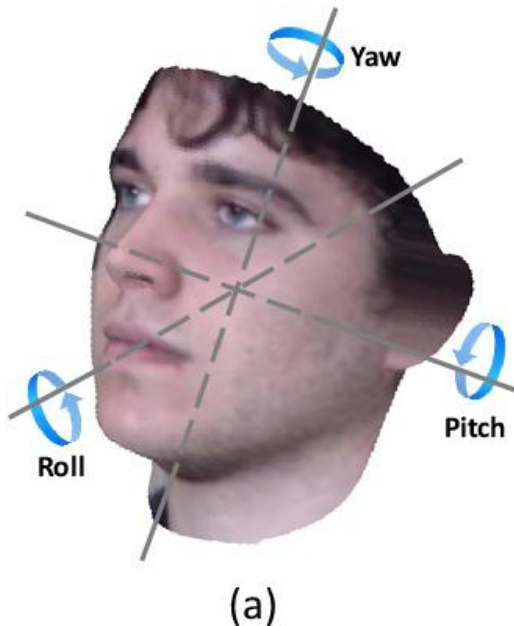


Aml Face Recognition: miglioramento rispetto alle rotazioni

1) L'uso di Reti Neurali Generative Avversarie (GAN) può migliorare i Dataset di immagini di apprendimento per i modelli di Deep Learning

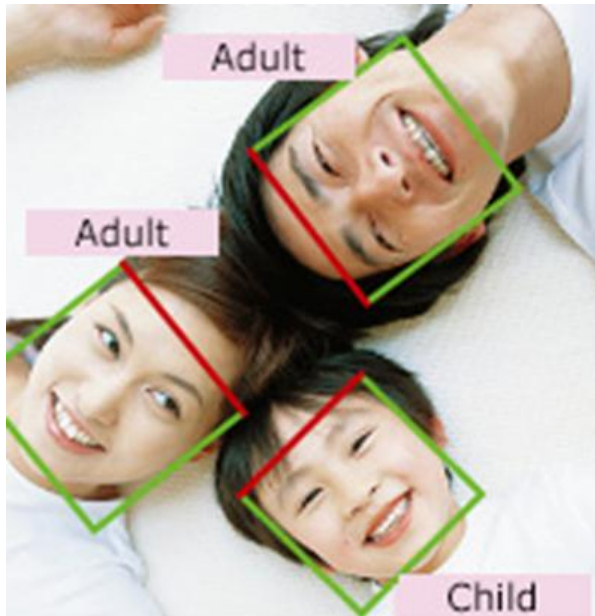


2) L'uso di Pose-Invariant Face Recognition Methods

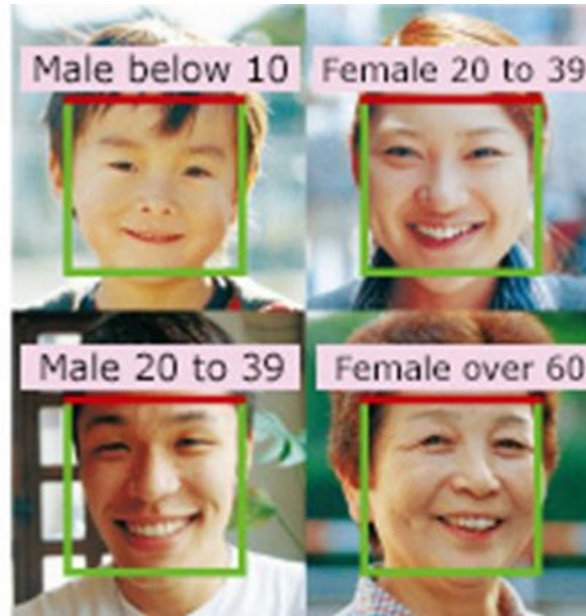


Aml Age Estimation:

Classification, Quantization, Regression



3 classes



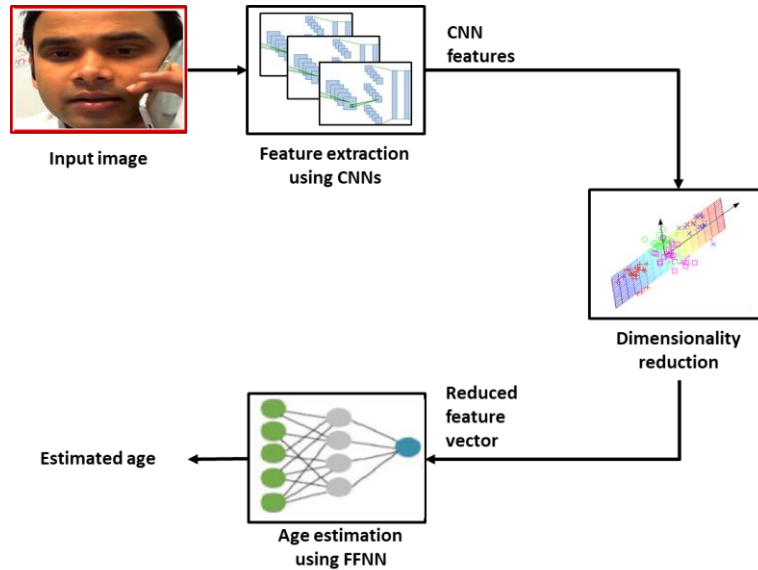
N classes



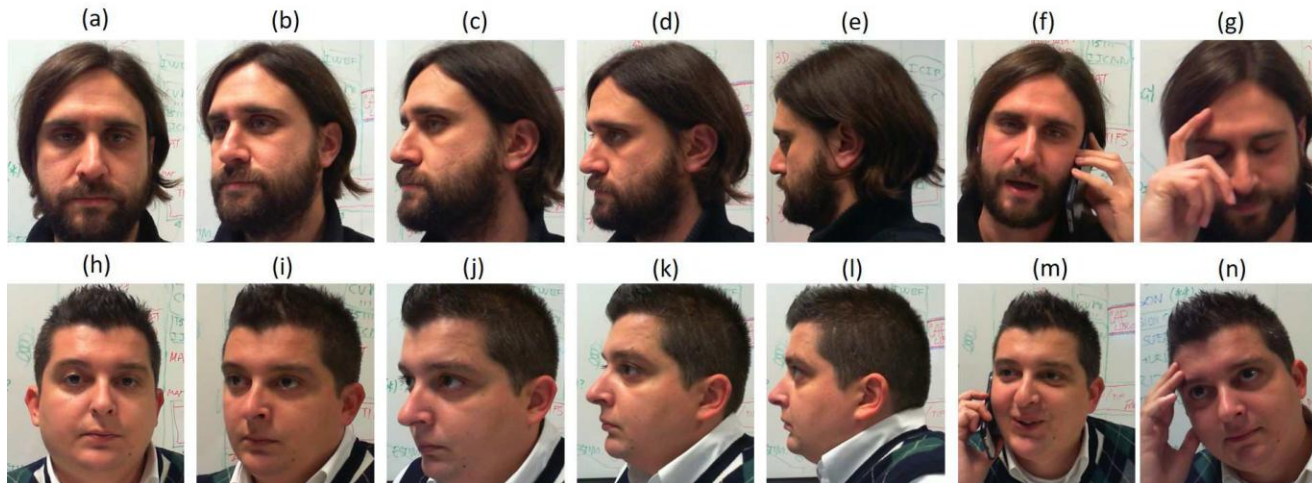
Estimation
(integer, float)

More complex

Aml Age Estimation: miglioramento rispetto alle rotazioni



E' possibile fare un tuning per
irrobustire la rete per lavorare
in contesti di Aml

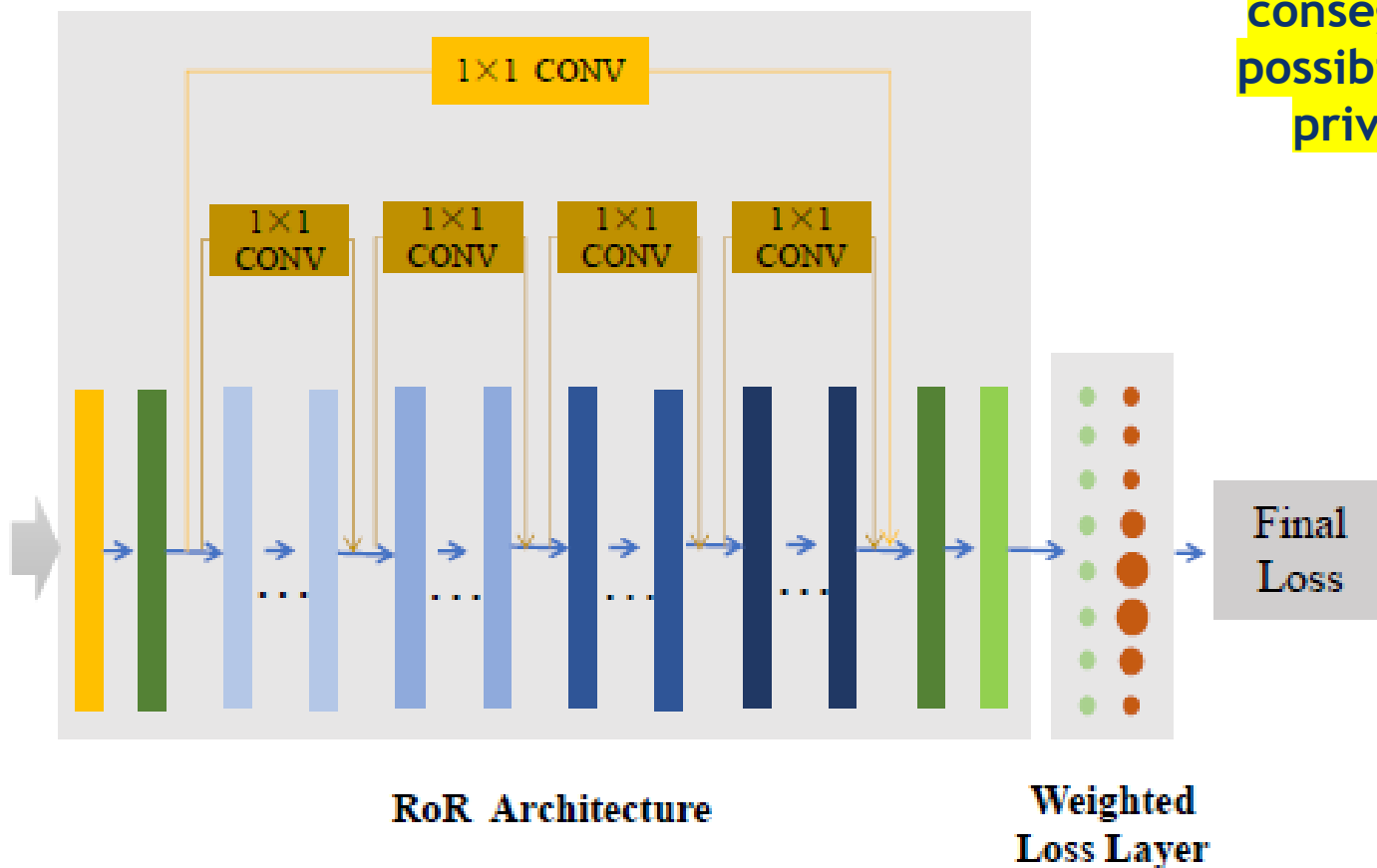
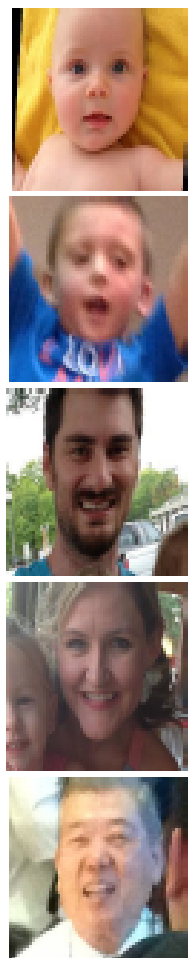


Aml: Gender and Ethnicity Estimation

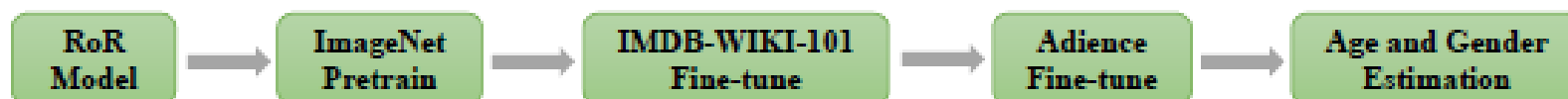
Ethnicity@AI



Terribili
conseguenze
possibilmente sulla
privacy!!



(a)



Settore di applicazione Aml

Notare come sia possibile aggiungere molti contributi e miglioramenti, per esempio partendo dalle tecnologie presentate in queste lezioni

- Template update
- Multimodale continuo
- Terminale mobile e desktop
- Voice (sistemi biometrici)
- Silent authentication
- Riconoscimento emozioni
- Biometric surveillance

PARTE 2

Trends di mercato e di ricerca nei sistemi biometrici

Dispensa «Trends»

(riassume e descrive i prossimi lucidi di questa sezione)

Advanced Biometric Technologies: Emerging Scenarios and Research Trends

Angelo Genovese, Enrique Muñoz, Vincenzo Piuri, and Fabio Scotti

Università degli Studi di Milano – Department of Computer Science
via Bramante 65, I-26013 Crema (CR), Italy
`firstname.lastname@unimi.it`

Abstract. Biometric systems are the ensemble of devices, procedures, and algorithms for the automatic recognition of individuals by means of their physiological or behavioral characteristics. Although biometric systems are traditionally used in high-security applications, recent advancements are enabling the application of these systems in less-constrained conditions with non-ideal samples and with real-time performance. Consequently, biometric technologies are being increasingly used in a wide variety of emerging application scenarios, including public infrastructures, e-government, humanitarian services, and user-centric applications. This chapter introduces recent biometric technologies, reviews emerging scenarios for biometric recognition, and discusses research trends.

Key words: Biometrics, emerging scenarios, research trends, touchless, less-constrained applications

1 Introduction

Traditional authentication mechanisms are based on something that is known or possessed, such as keys, tokens, passwords, and codes. In these mechanisms, the information to be recalled and the objects to be stored can be stolen or spoofed. In contrast, biometric systems are based on the characteristics of individuals that cannot be stolen or forgotten and are more difficult to spoof [27].

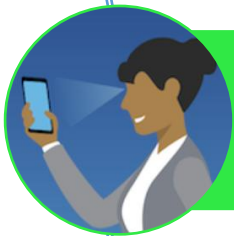
The interest in these technologies is growing and the biometric market is expected to reach 21 billion US\$ by the end of 2020 [43]. This market growth is mostly due to the increased adoption of automatic recognition systems for national biometric identification, border control, access control, and mobile phones. Biometric identification systems are also increasingly being used in forensic analyses to identify criminals and terrorists.

The increased adoption of biometric systems has been fostered by the introduction of advanced processing algorithms, high-resolution acquisition systems, and parallel architectures, which have enabled the development of highly accurate real-time biometric systems that are capable of handling less-constrained conditions and the presence of sample non-idealities, commonly defined as the possible problems affecting the quality of the biometric samples.

Trend secondo i produttori

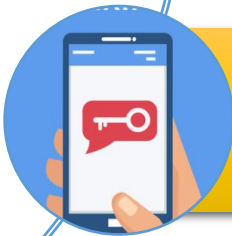


Point of sale (**POS**) biometrici (anche biometrici)



Mobile Transactions

- @2022 >\$1 trillion worth of financial transactions on mobile

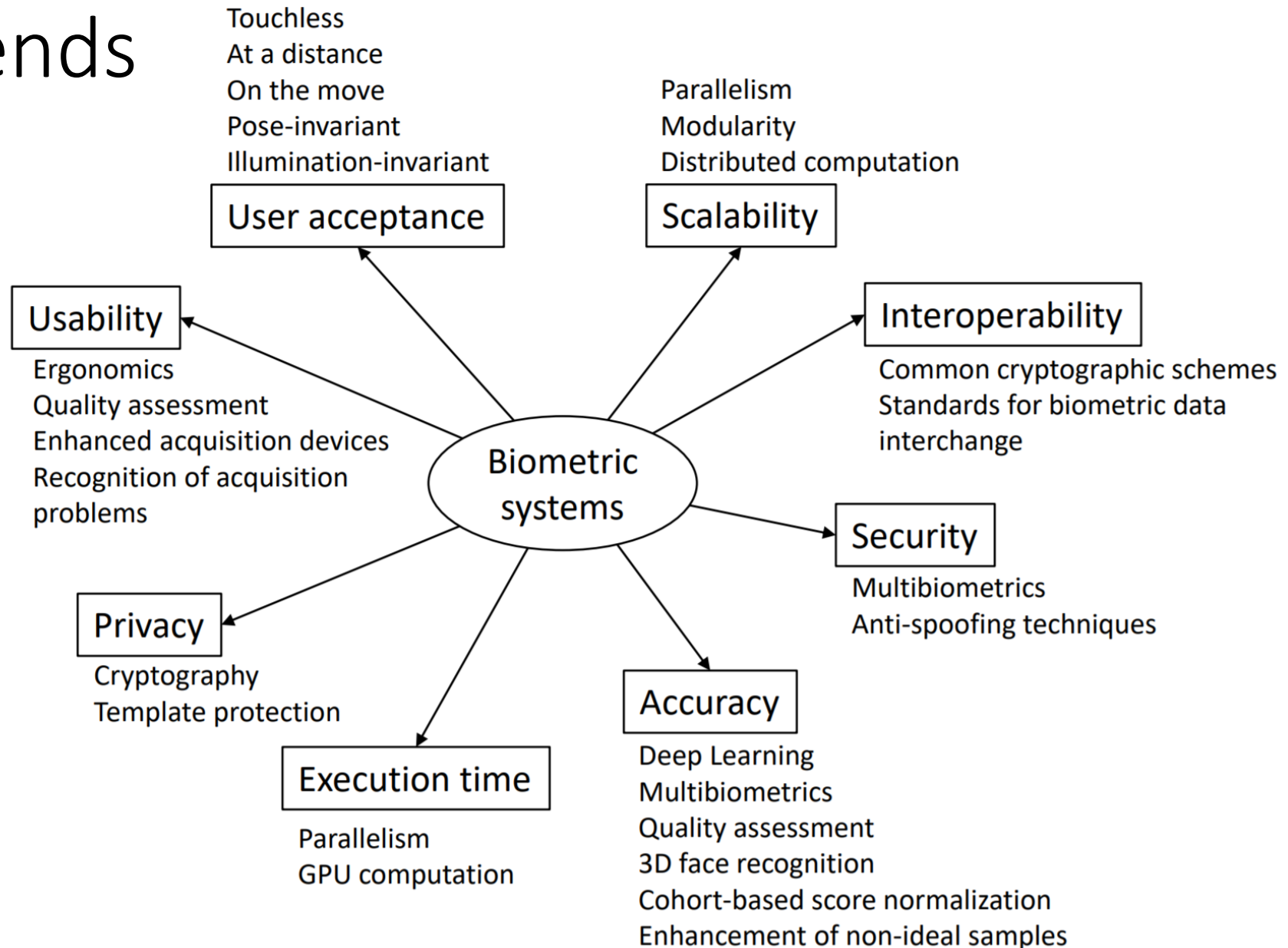


Multi-stage/factor authentication

Continuare sulla dispensa L21b

- Titolo: “Advanced Biometric Technologies: Emerging Scenarios and Research Trends”
- La dispensa è una lettura per
 - individuare i trend principali nella ricerca
 - per capire come sia ampio lo spettro di nuove applicazioni che ogni giorno disponibili o realizzabili a nel breve periodo.

Trends



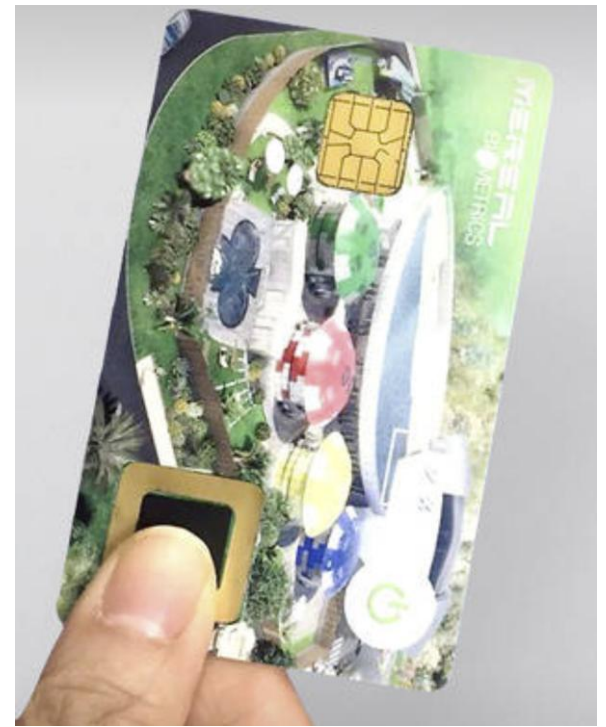


Pagamenti biometrici

Vediamo come il mondo bancario si sta aggiornando per fronteggiare le frodi puntando verso l'integrazione delle tecnologie biometriche nel mondo dei pagamenti

Introduzione della biometria nei pagamenti bancari

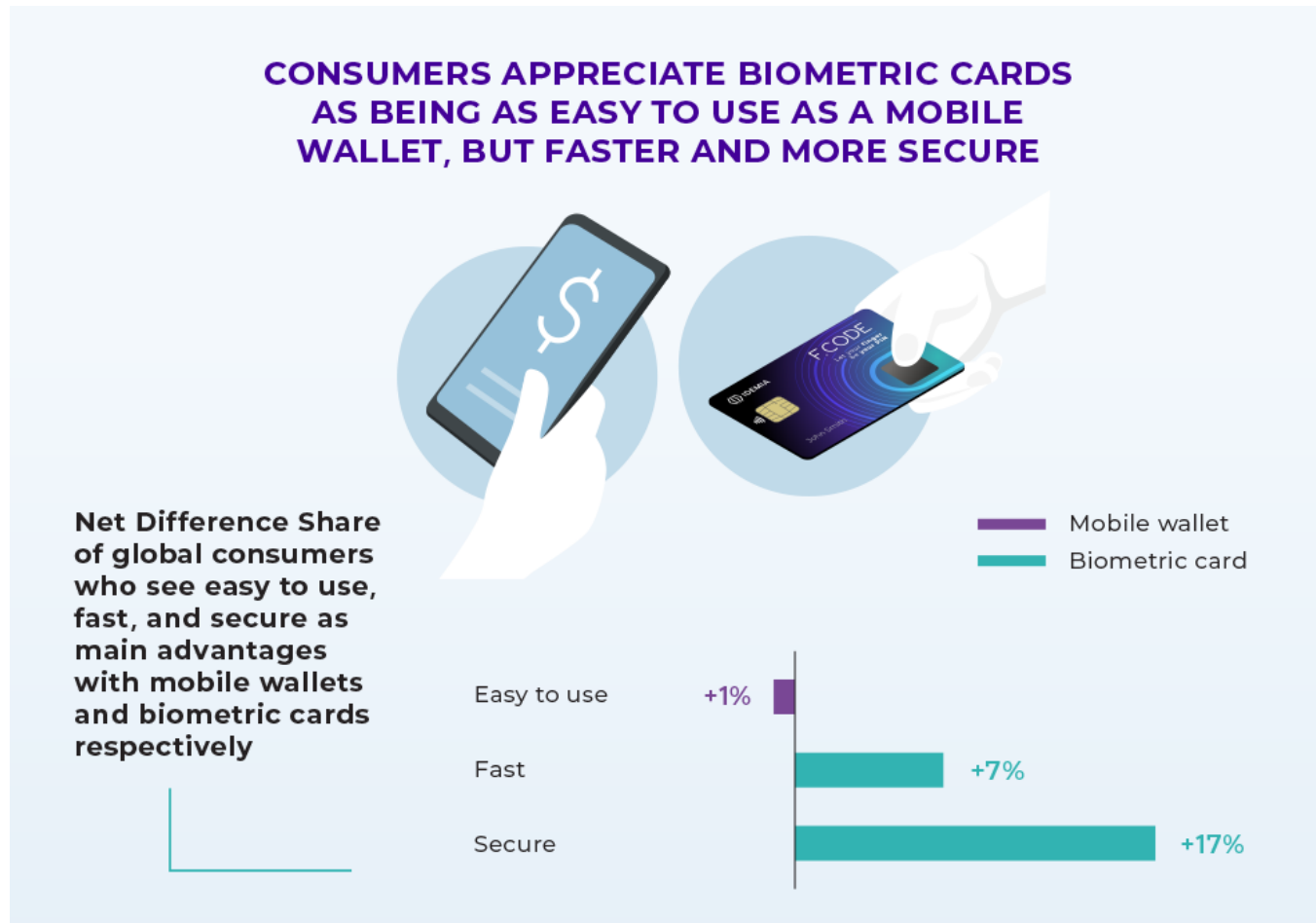
- Il settore bancario sta abbracciando tecnologie biometriche avanzate per migliorare la sicurezza e l'esperienza dell'utente puntando a pagamenti più sicuri e senza interruzioni.
 - La crescente accettazione di queste tecnologie (74% dei consumatori) conferma che la biometria non è solo innovativa, ma anche richiesta.
- Ecco le principali novità del settore
 - Carte con impronta digitale
 - Riconoscimento dell'iride («eyepos»)
 - Riconoscimento delle vene del palmo



Impronte su smart card

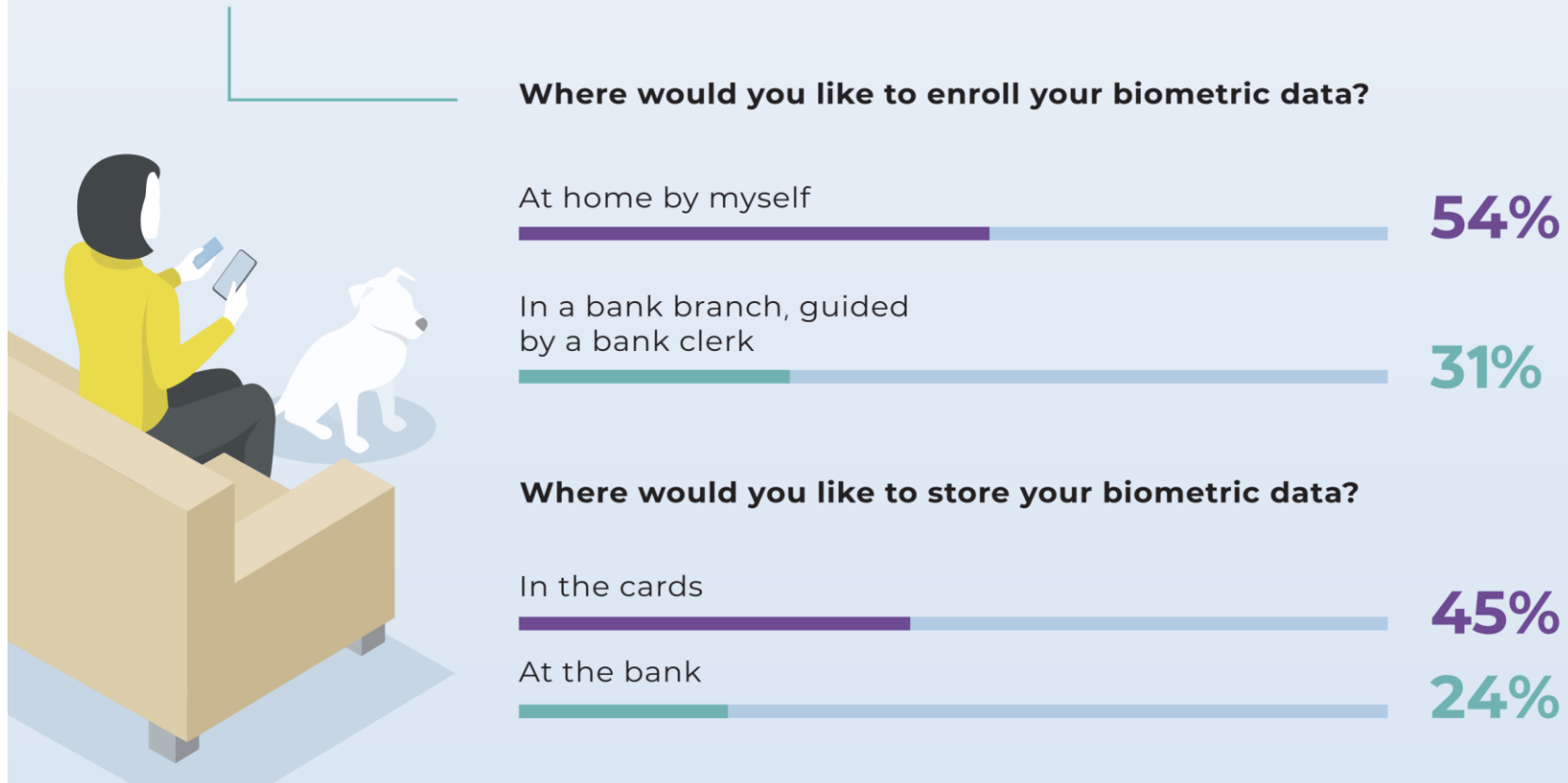
Dalla memorizzazione al Match on Card

Obiettivo 1: rendere la carta di credito biometrica come il cellulare nell'uso comune



Obiettivo 2: limitare problemi di privacy percepiti dal cliente

Consumers prefer to enroll their fingerprint by themselves at home and have it stored directly in the payment card



Perché Match on Card (MoC)?

BIOMETRICS... IN A CARD?

SECURE ELEMENT

Fingerprint templates & matching engines are stored here. Consumers control their data and no secret ever leaves the card

PAYMENT SCHEMES

Ensure that technologies are secure and interoperable with today's EMV® and ISO standards, so that a card issued by one bank in one country can be used to pay in another



CONTACTLESS FUNCTIONALITY

Powers the card with energy from the payment terminal. No battery needed! And works with existing modern terminals

SENSOR

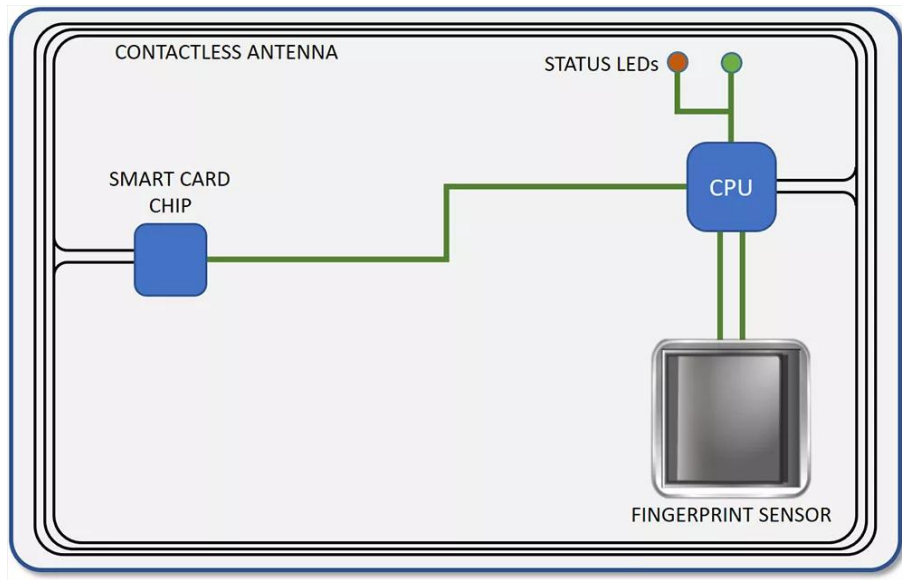
Ultra-thin, low-power fingerprint sensors can be touched from any angle to make payments easy. Existing production processes can easily integrate sensors

Fingerprint contact Match On Card

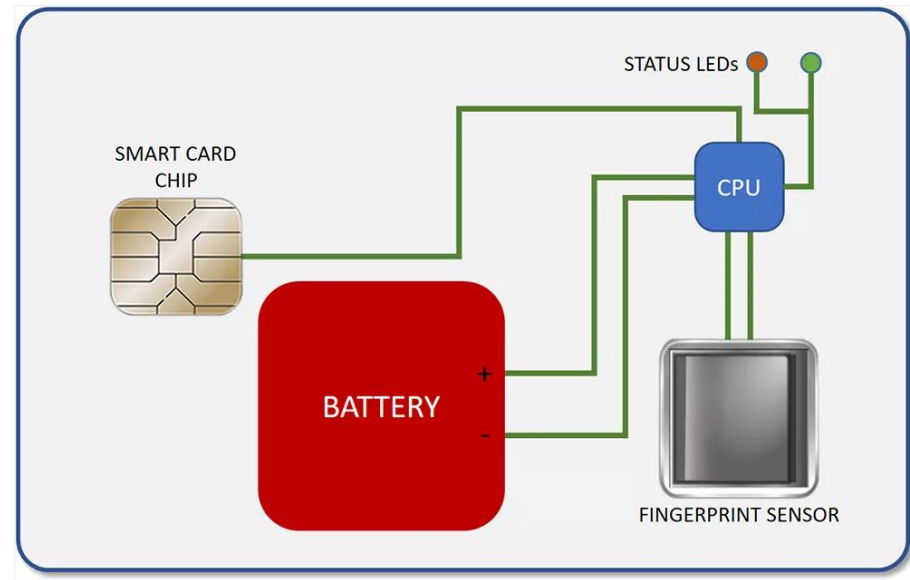


Struttura di una card con match

Passivo



Attivo



Migliore

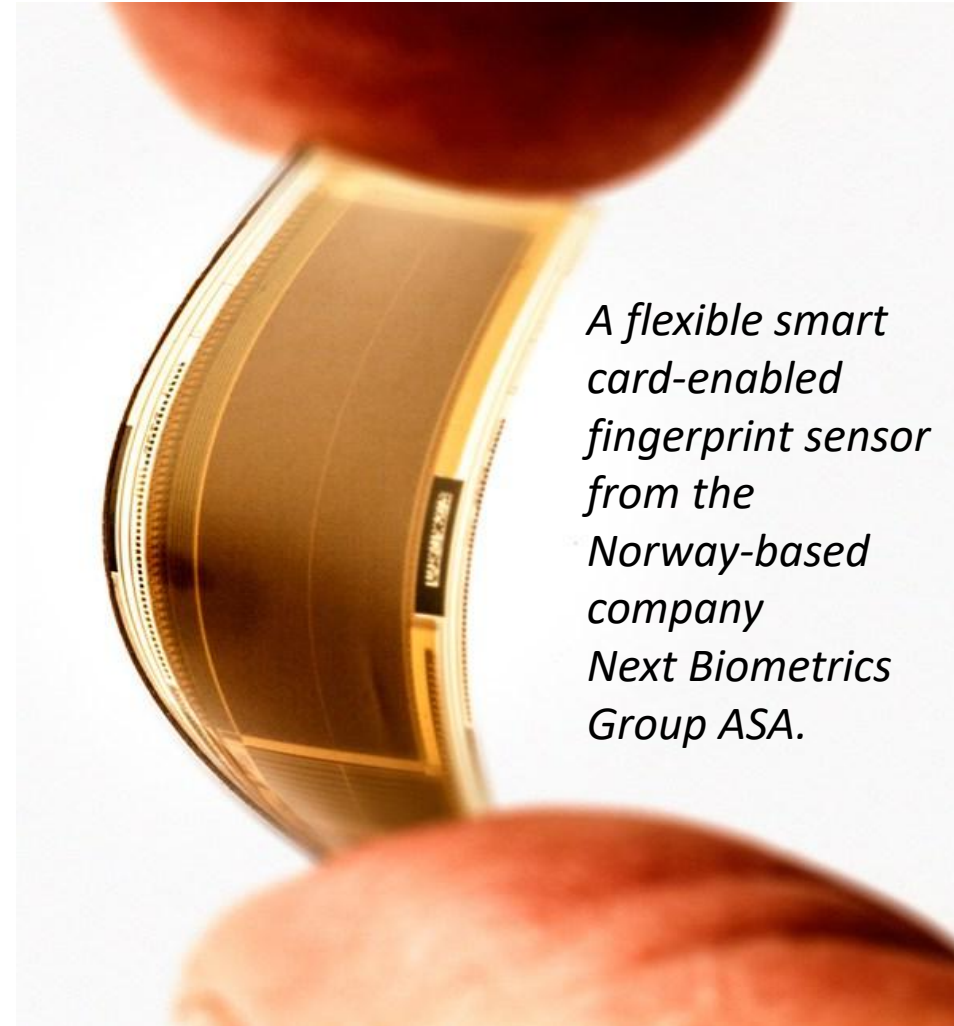
Sensori per impronte su card

Manufacturer	Technology	Product	Active Sensing Area (mm)	Resolution (DPI)	Pixels	Gray Scale Levels	Verification Time	Mechanical Durability (touches)
Fingerprint Cards AB	Capacitive Sensor	FPC1320	9.6x9.6	508	192x192	256	<0.5s	10M
Next Biometrics	Active Thermal	NB-0610-S2	11.9x16.9	385	180x256	256	0.7s (partial) 1.0s (full)	2M

Per le necessità della applicazione
occorrono sensori diversi dai
tradizionali per tipo e risoluzione

Sensore per impronte su card

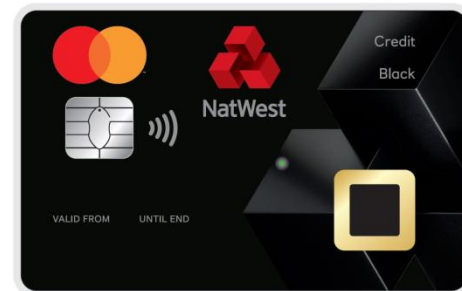
- NEXT sensor NB-0610-S2 is produced in materials only a few micrometres thick.
- It can be applied on top of rigid substrates (glass) or flexible substrates (PET) creating both rigid and flexible (smartcard compliant) sensors.
- SPI interface 2-3Mhz
- 256 gray level
- 11.9 x 16.9 mm² active capture area, 385 p.p.i.
- Partner algorithms optimized for the sensor
- Integration support



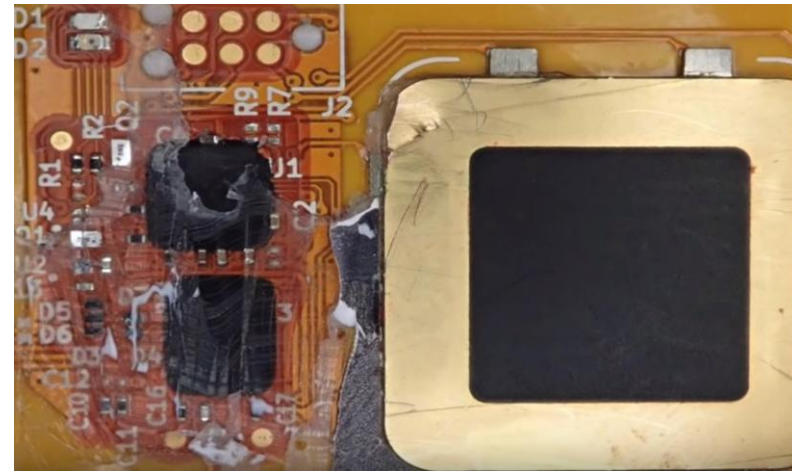
A flexible smart card-enabled fingerprint sensor from the Norway-based company Next Biometrics Group ASA.

Esempio NatWest

- Test della Royal Bank of Scotland (con National Westminster Bank)
- Nel Regno Unito il limite massimo di spesa delle carte **contactless** è spesso 100£ (con cumulative transaction limit, risk-based authentication) oltre le quali è necessario l'inserimento di un pin. Con questo sistema si punta a rendere il pagamento ancora più rapido e fino a 100£
- **Attualmente usano biometric approval tramite app mobile**

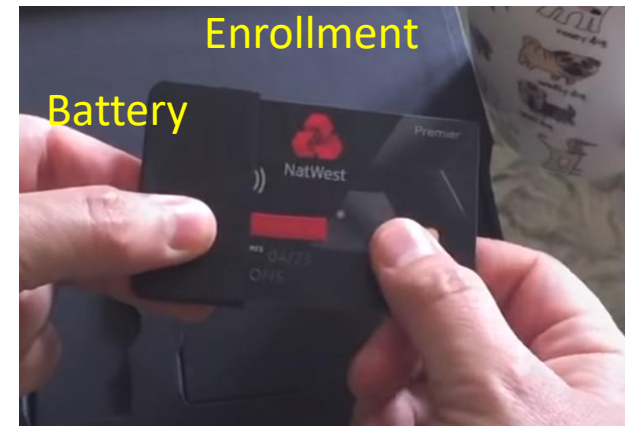


Esempio



Dettagli operativi

- **Enrolment** is simple and takes as little as **five minutes**. A customer can register in the comfort of **their home** using a plastic sleeve. Once a digital fingerprint is locked onto a card, it cannot be changed.
- The user's biometric data never leaves the card, is never shared with the merchant or bank, and **no fingerprints are stored in a cloud**. This ensures that biometric data cannot be accessed or used outside the card.



Buon bilanciamento
della privacy

Inizio sperimentazione in Banca Sella



- Il gruppo Sella ha avviato, in collaborazione con la francese Idemia, la sperimentazione della carta di credito con riconoscimento biometrico
- Una volta acquisita l'impronta digitale, la carta è pronta per essere utilizzata **sia per i pagamenti a contatto diretto, sia per quelli contactless, in tutto il mondo.**
- E' interessante visionare la procedura di enrollment riconoscendo molti aspetti discussi in classe

<https://www.youtube.com/watch?v=QVZIEU6H5DY>





Pagamenti con iride

Ulteriore evoluzione del settore che non richiede nemmeno un supporto come la carta di credito
Si crea un nuovo concetto ovvero l'«eyepos»

PayEye (Mastercard) Viso+Iride (multimodale)



- **Tecnologia Utilizzata:**
Riconoscimento biometrico dell'iride e del volto.
- **Progetto Pilota:**
 - Implementato presso Empik, una delle più grandi catene europee.
 - Parte del programma Mastercard Global Biometric Checkout.
- **Vantaggi per i Consumatori:**
 - Pagamenti rapidi e sicuri semplicemente con l'iride.
 - Riduzione del bisogno di dispositivi fisici.
- **Dati di Interesse:**
 - Primo progetto pilota di questo tipo in Europa.

<https://www.youtube.com/watch?v=bdk15CEQy-k>

<https://www.youtube.com/watch?v=WS9jBSAp2P0>

Illuminatori IR, telecamere multiple con diverse focali

Eyepos!

Innovative eyePOS 3 terminal

Meet our innovative payment device, eyePOS, which makes paying safer, more convenient and faster with just a glance.

Comprehensive support for payment methods

The world's only terminal to support iris and facial biometrics fusion and all types of cashless payments - card, contactless (NFC) and mobile.

Display advertising (PayEye ZONE)

Android 11

5.5" display

Additional camera



3G/LTE mobile network



Wi-Fi connectivity



Compact design



USB-C Port



Built-in printer



8-core processor



NFC connectivity



Up to 8 hours of battery life

500 euro



Pagamento con il palmo

Ingenico ha inserito la tecnologia del palmo (IR) nei pos

Ingenico Palm Vein (collaborazione con Fujitsu)

- Obiettivi:
maggiore sicurezza e velocità
nei pagamenti
- Vantaggi
 - Preferita rispetto al riconoscimento facciale o alle impronte digitali perché percepita come meno intrusiva dai consumatori.
 - La tecnologia offre maggiore controllo sull'attivazione del pagamento rispetto al riconoscimento facciale
- Applicazioni
 - POS
 - Verifica dell'età per acquisti come alcolici.
 - Pagamenti senza carte fisiche in contesti come parchi divertimento, concerti o festival.



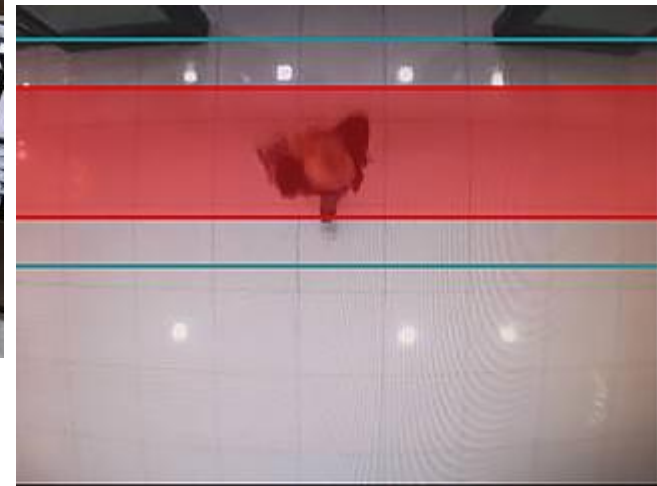
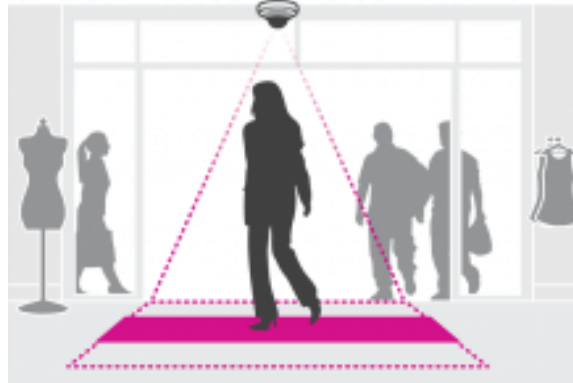
<https://youtu.be/7Xeivsp1Hu4>



Conteggio persone 3D

Esempio: AXIS People Counter

- AXIS P8804 Stereo Sensor Kit.
- Precise and reliable 3D people counting
- Optimizes marketing efforts
- Improves staff and store planning



In ↓ Out ↑
991 1068

Sensore 3D per conteggio persone

- Una mappa di profondità 3D consente di
 - affrontare **condizioni difficili**
 - ombre,
 - luce forte,
 - bagliori
 - grandi flussi di persone da e verso un'ubicazione.
 - definire l'altezza degli oggetti da contare
 - evitare il conteggio di oggetti irrilevanti come carrelli o passeggini
- Un software di analisi viene eseguito nell'unità principale (fino a 8 metri)
 - Power over Ethernet (PoE)
 - CC a bassa tensione





Iride non vincolato (guidato)

Soluzioni a basso costo in arrivo sul mercato

Iride non vincolato

Questo dispositivo **brandeggia** per aiutare l'acquisizione e usa un semaforo luminoso per aiutare l'utente



M2-AutoTilt™ Iris scanner
M2SYS

- Large scale enrollment
- Authentication applications.
- Minimize Failure to Enroll (FTE) and Failure to Authenticate (FTA) rates through its **automatic panning**



Features

- Intuitive subject guide indicator system enables fast and repeatable subject positioning that minimize FTE and FTA rates
- Provide automatic **mirror-driven height adjustment** for all mount or kiosk applications such
 - as access control,
 - patient identification in healthcare,
 - time and attendance
- Simultaneous capture both iris images within **0.5 seconds**, once the user is inside the operating range

Category	Description
Dimension	8 x 3.7 x 2.5" (202mm x 94mmx 62mm)
Operating Range	12.4 to 13.6" (315mm to 345mm)
Iris Diameter	240 pixels for average 11.5 iris diameter (200 to 285 pixels for full range of 9.5 to 13.5mm diameters)
Inter-Pupillary Distance Range	1.77 to 3.35" (45 to 85mm)
Focal Distance Range (Standoff)	12.4 to 13.6" (315 to 345mm)
Subject Positioning Indicators	Circular indicator inside mirror should be located at the distance indicator utilizes proprietary stereoscopic techniques for subject distance indicators: • None: Subject not detected • Blue: Eyes too far – move closer • Green: OK/Ready – eyes within focal range • Red: Eyes too close – move away
Maximum User Speeds for Iris Capture	5"/sec (125mm/sec)
Iris Imager Frame Rate	30 fps
IR Illumination	Blend of 850nm (50%) and 750nm (50%) nominal LED illuminators

Iride a distanza e usabilità

L'uso dell'iride nel controllo accessi è ora possibile grazie alla semplificazione delle procedure di acquisizione



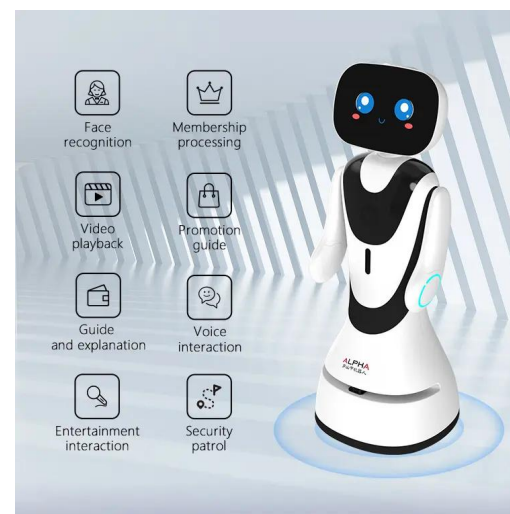
Esempio di impiego del sistema
Safran **Morpho** IAD con dei tornelli
- Volto + Iride < 1s



Biometria su persone, droni e robot

La biometria si è evoluta fino a diventare ubiqua, mobile, trasportabile. In particolare vedremo ora come sia possibile adottarla su

- **persone** tramite dispositivi indossabili.
- **droni** per il riconoscimento e la sorveglianza in tempo reale.
- **robot** per interazione umana e automazione avanzata.
- Questa convergenza tecnologica dimostra come la biometria stia trasformando il mondo, combinando sicurezza, praticità e innovazione... e rischi di privacy!





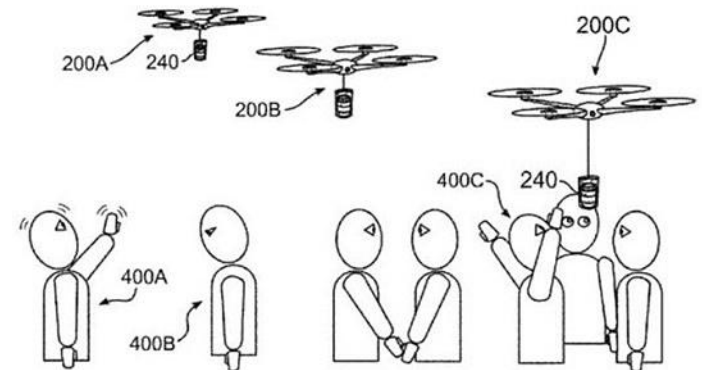
Biometria su droni

Drone: Aeromobile a pilotaggio remoto

Drone biometrics

Il riconoscimento biometrico nei droni è un passo importante per la estensione delle loro funzionalità.

Es: Controllo aree e perimetri di persone autorizzate o la consegna di materiali



© IBM

Brevetto IBM

Esempio: controllo perimetrale con droni

- Il controllo perimetrale delle **carceri** italiane (e degli spazi più interni) può essere affidato ai droni
 - Relazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), redatta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017
- Uno studio di fattibilità che vede coinvolte alcune sedi periferiche (Provveditorati e Istituti penitenziari).
- Migliorativo rispetto alla camere di sorveglianza → cambio punto di vista



Obiettivi dei droni

SIMTOO XT - 175



Parrot ANAFI Ai The 4G robotic UAV

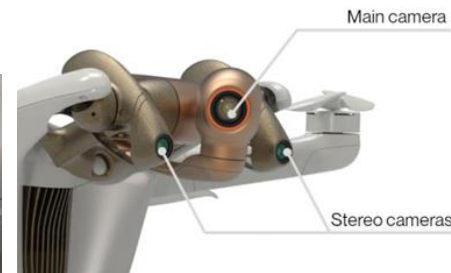


48 MP Camera

4K 30 fps: Smooth video
HDR10: Realistic colors
14 EV: Dynamic range
6x zoom: 1 cm details at 75 m (240 ft)

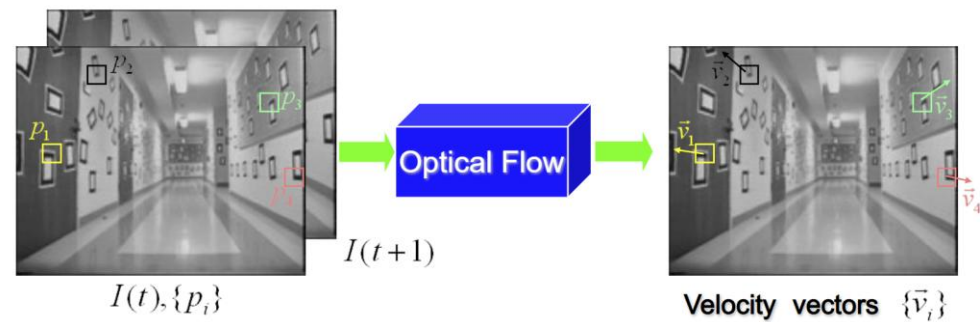
Autonomous Photogrammetry

Shoots 48 MP at 1 fps
Survey grade accuracy: 0,46 cm/px GSD at 30 m (100 ft)
Embedded Pix4D flight planning
4G transfer to Pix4Dcloud

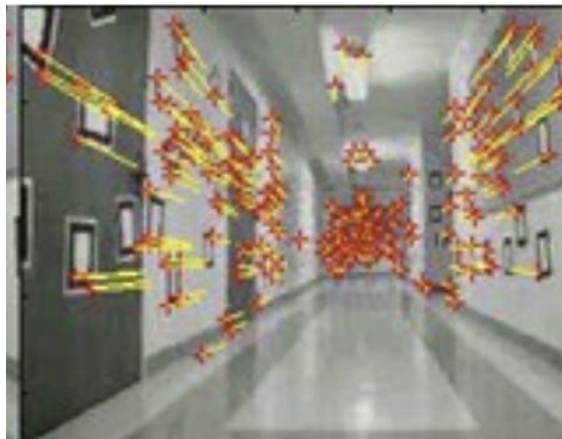


Depth
from
stereo
matching

Uso del flusso ottico



- Droni e Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) usano il flusso ottico della fotocamera principale per
 - Stabilizzare il volo
 - Detezione degli ostacoli e correzioni di rotta
 - Non si tratta di una vera ricostruzione 3D della scena o del soggetto posto davanti alla camera.



Fabio Scotti - Università degli Studi di Milano



Tecnologia 3D su Droni



Yuneec Typhoon H Pro
Realsense Camera Drone

The RealSense™ R200 camera with Intel® Atom™ powered module builds a 3D model of the world, allowing you to focus on the subject without worrying about flying into obstacles.

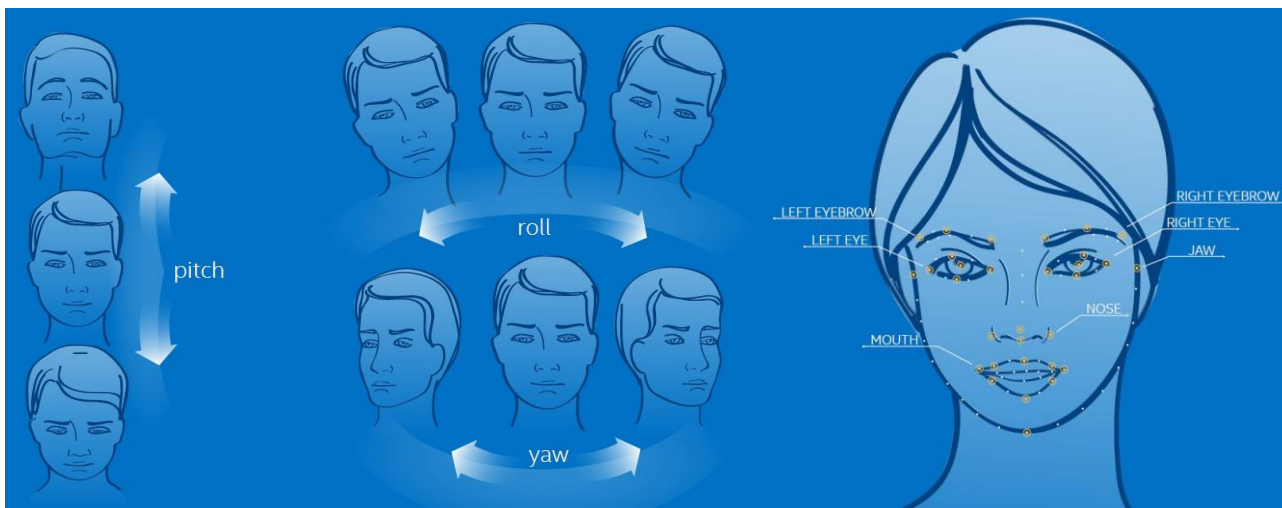
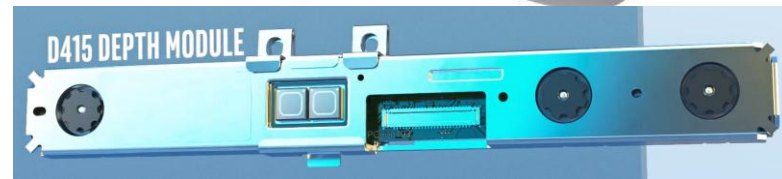
20Mp Camera C23 4K (1"pollice)



Sensori **adatti al volo**

RealSense D435 camera

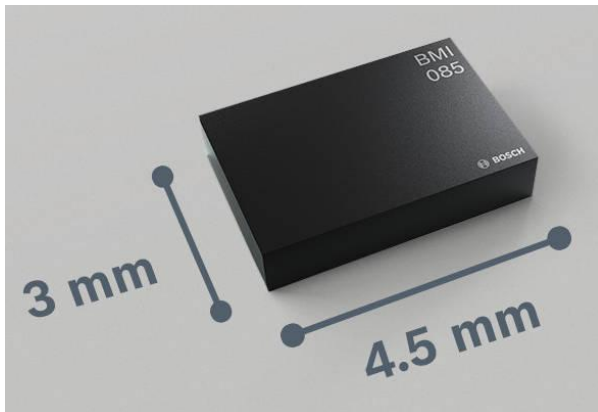
- Depth Field of View (FOV)—(H×V)@HD16:9: 85.2° x 58°
- Depth Stream Output Resolution: Up to 1280 x 720
- Depth Stream Output Frame Rate: Up to 90 fps
- Minimum Depth Distance (Min-Z): 0.11 m
- RGB Sensor Resolution & Frame Rate: 1920 x 1080 at 30 fps



Sensori integrati

6 degrees of freedom (6DoF)

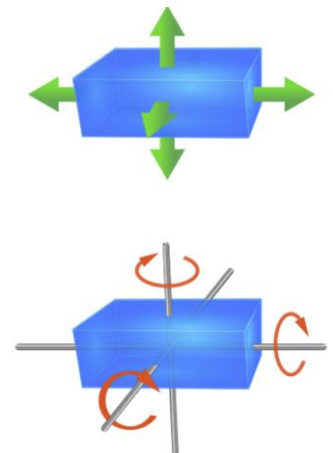
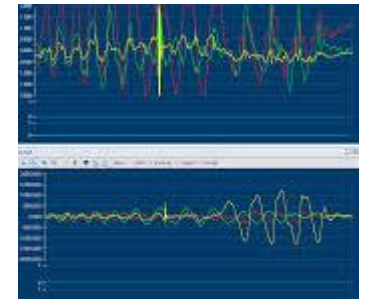
Gli accelerometri si usano anche per la biometrica comportamentale in smartphone e band



RealSense D435 with IMU



The Inertial Measurement Unit (IMU) is used for the detection of movements and rotations in 6 degrees of freedom (6DoF).



Segmentazione del volto per inseguimento automatico



4K

20min

Video follow

Circling flight

Face tracking

Gesture recognition

GeniusIdea Follow

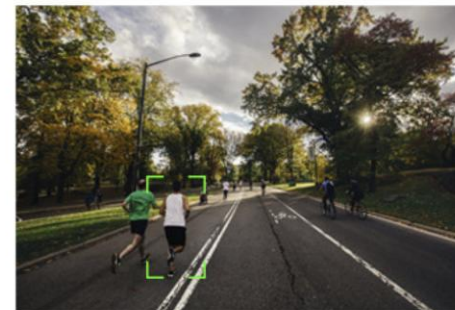
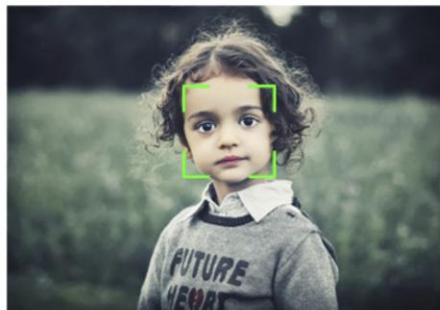
- facial recognition and artificial intelligence
- the drone orbits around the person following the facial patterns/structure
- Gesture recognition



Face recognition follow



Video follow



Droni biometrici

- Non sono commerciali, ma integrati in progetti di sicurezza (eventi naturali, soccorsi ricerche) e polizia (partrol, identificazione)
- Architettura tipica
 - Drone Camera→
 - Face Detection→
 - Streaming→
 - Server Matching

Esempio applicativo #2

- polizia scozzese userà un *RPAS* (*remotely-piloted aircraft system*) per rintracciare dispersi e **verificarne l'identità** tramite telecamere ad alta definizione e reti neurali.
- → *Person Detection*
→ *Face Detection*
→ *Identification*
- *Sistema non-coperto*
(il drone è manifesto)



Dataset e nuove possibilità

- Sono già disponibili dataset per addestrare reti in questo senso

P-DESTRE: Fully Annotated Datasets for Pedestrian Detection, Tracking, Re-Identification and Search from Aerial Devices



TRACKING

Pedestrian Re-Identification

Example 1:



Example 2:

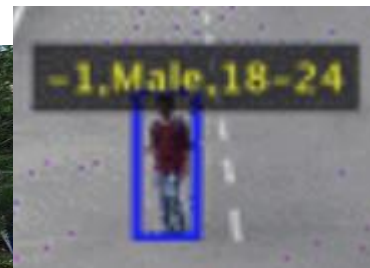
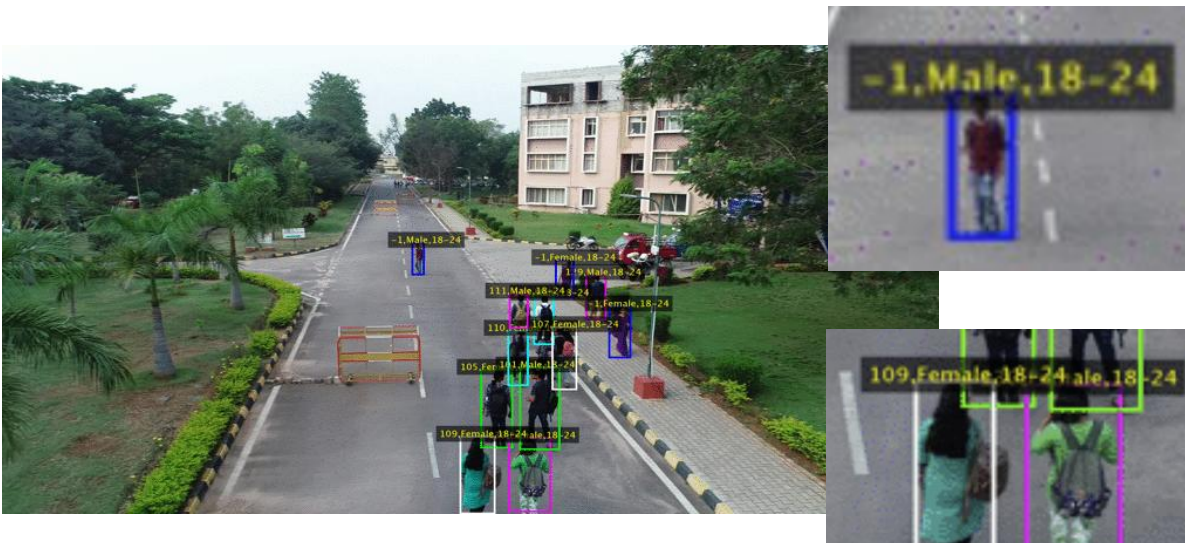


Pedestrian Search (vestiti diversi)

Example 1:



Example 2:





Biometria indossabile (camera based)

Usi innovativi della biometria nelle forze dell'ordine e dispositivi indossabili commerciali usando le immagini

Biometria indossabile, pervasiva e ubiqua

- Dispositivi indossabili come smartwatch, occhiali e body camera integrano sistemi biometrici basati sulle immagini per monitorare costantemente dati vitali e identificare l'utente.
- Vediamo come le tecnologie biometriche indossabili siano state portate nel mondo delle
 - forze dell'ordine
 - per normali utenti



Si stanno sviluppando sistemi di riconoscimento facciale anche su smart watch

Biometric Surveillance

Mobile apps/devices

Xloong glasses
<https://www.xloong.com/>

- MOBILE THREAT ALERTS
 - Instant surveillance match alerts on Android and iOS phones and tablets.
- MOBILE DETECTION
 - Enroll biometric facial images to a cloud or on-premise watchlist from a mobile device, drones and autonomous vehicles.



HELIX SDK

Cross-Platform Software Development Kit



Black list
Ricercati
Multe, Mandati, ...
Uso molto discusso!!



LAW ENFORCEMENT
& SECURITY

Utilizzo delle biometria on board
sulle body cam delle forze dell'ordine

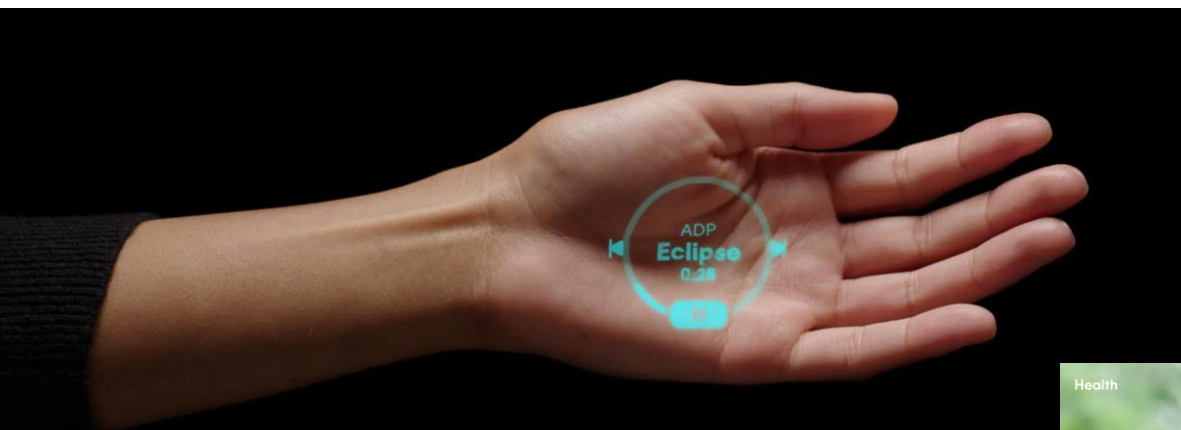


Gesture e sistemi pervasivi

<https://hu.ma.ne/>

Humane è stata acquisita da HP per circa 116 M\$ (IP, team e parte della tecnologia), ma il dispositivo AI Pin non è stato mantenuto o rilanciato sul mercato

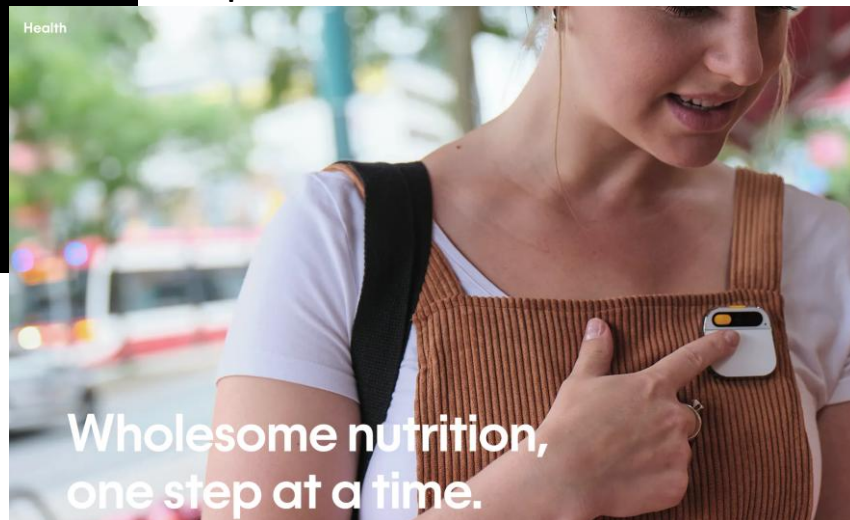
Il sistema AI PIN rappresenta un concentrato delle migliori caratteristiche descritte per sistemi smart dove la usabilità viene posta in primo piano. Può ospitare moduli di intelligenza artificiale in base alle esigenze del cliente ed essere comandato da gesti eseguiti davanti al dispositivo



Beyond touch, beyond screens.

Ai Bus: The Neural Superhighway

Cosmos introduces the AI Bus, a groundbreaking AI framework that transforms how cloud software interacts. As an ultra-fast conduit enabling AI-driven experiences, the era of searching for, downloading, managing, or launching apps is over. Our AI Bus quickly understands what you need, connecting you to the right AI experience or service instantly, all at the speed of thought.



Wholesome nutrition,
one step at a time.



Robot biometrici

Applicazioni recenti o disponibili a breve

LG CLOi Robot: Server, Porter and Shopping cart



I robot devono riconoscere i titolari del servizio (in ambienti affollati, da diversi punti di visuale, ecc.)

Robot a noleggio
→ porti le tue impostazioni mediante riconoscimento

New robots are the Serving Robot, Porter Robot and Shopping Cart Robot and all fall under LG's CLOi brand



LG CLOi ServeBot



LG CLOi GuideBot



LG CLOi CarryBot

Cani da guardia robotici: Boston Dynamics SpotMini robot

Riconoscimento biometrico abilitati/estranei

Boston Dynamics
vende robot, usati come guardie di sicurezza



Un cane robot di sicurezza, dotato di telecamere e riconoscimento facciale, è pronto a pattugliare il II Mercedes Benz Stadium (Atlanta, USA). **Benzie the DroneDog**, progettato da **Boston Dynamics** e sviluppato da **Asylon Robotics**. Benzie pattuglierà autonomamente lo stadio inviando video in tempo reale durante turni di 30 minuti. Il feed video offre una risoluzione **1080p a colori** e funzionalità **a visione notturna**.
Con face recognition a bordo



I CARABINIERI HANNO ARRUOLATO "SAETTA", IL PRIMO CANE ROBOT CHE EFFETTUERÀ LE RICOGNIZIONI

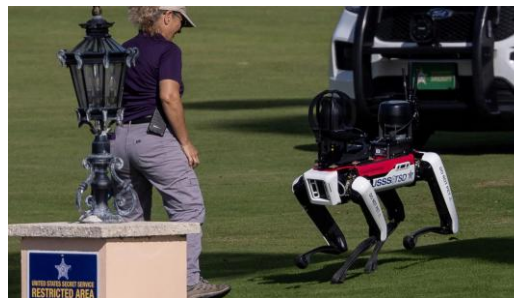
Saetta sarà affiancato al Nucleo degli Artificieri di Roma, ed assisterà i militari nelle attività di ricognizione ed i controlli sui terreni impervi che non sono percorribili dai normali veicoli dotati di ruote o cingoli.

A controllarlo a distanza (fino a 150 metri), tramite un tablet, ci sarà sempre un operatore che si avvarrà di un tablet che potrà farlo salire e scendere dalle scale, ma anche aprire le porte o rimuovere gli ostacoli.

A livello software, Saetta sarà anche in grado di mappare i luoghi tramite di sistemi di rilevazione laser e termici

Robot Spot di Boston Dynamics.

Ultimo strumento adottato dai Servizi Segreti Statunitensi. Avvistato di recente mentre pattuglia il perimetro del resort Mar-a-Lago di Donald Trump a Palm Beach, Florida.



Donald Trump's property, Florida, 2024

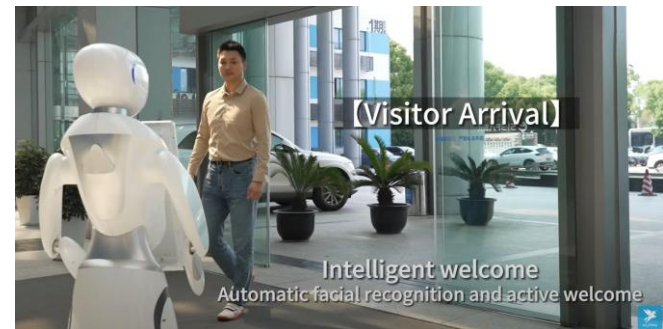


Esistono robot sul mercato con face recognition



Suzhou Pangolin Robot Corp., Ltd

In questo prodotto l'obiettivo è di riconoscere l'utente all'ingresso e guidarlo nei percorsi del centro commerciale/ospedale/uffici



Esoscheletri

LG CLOi SuitBot

Gli ausili corporei dovranno necessariamente adattarsi alla persona che li impiega in modo biometrico (misurandola e/o riconoscendola)

LG CLOi SuitBot
Sistemi capace di apprendere ed evolversi attraverso il riconoscimento e l'**analisi dei dati biometrici** e ambientali, misurando e **analizzando i movimenti** per poi suggerire gesti e posizioni ottimali per la massima efficienza energetica.



Esoscheletri robotici

I produttori di esoscheletri stanno aumentando l'offerta e le proposte commerciali.



<https://orthexo.de/>



<https://www.comau.com/en/our-offer/products-and-solutions/wearable-robotics-exoskeletons/>



<https://eksobionics.com/eksonr/>



Numerose aziende multinazionali di prodotto stanno adottando questa tecnologia



Applicazioni innovative: uEspressioni, EEG, Brain state, Biofeedback

Accedere in modo biometrico a quello che accade nel cervello

Analisi biometrica microespressioni

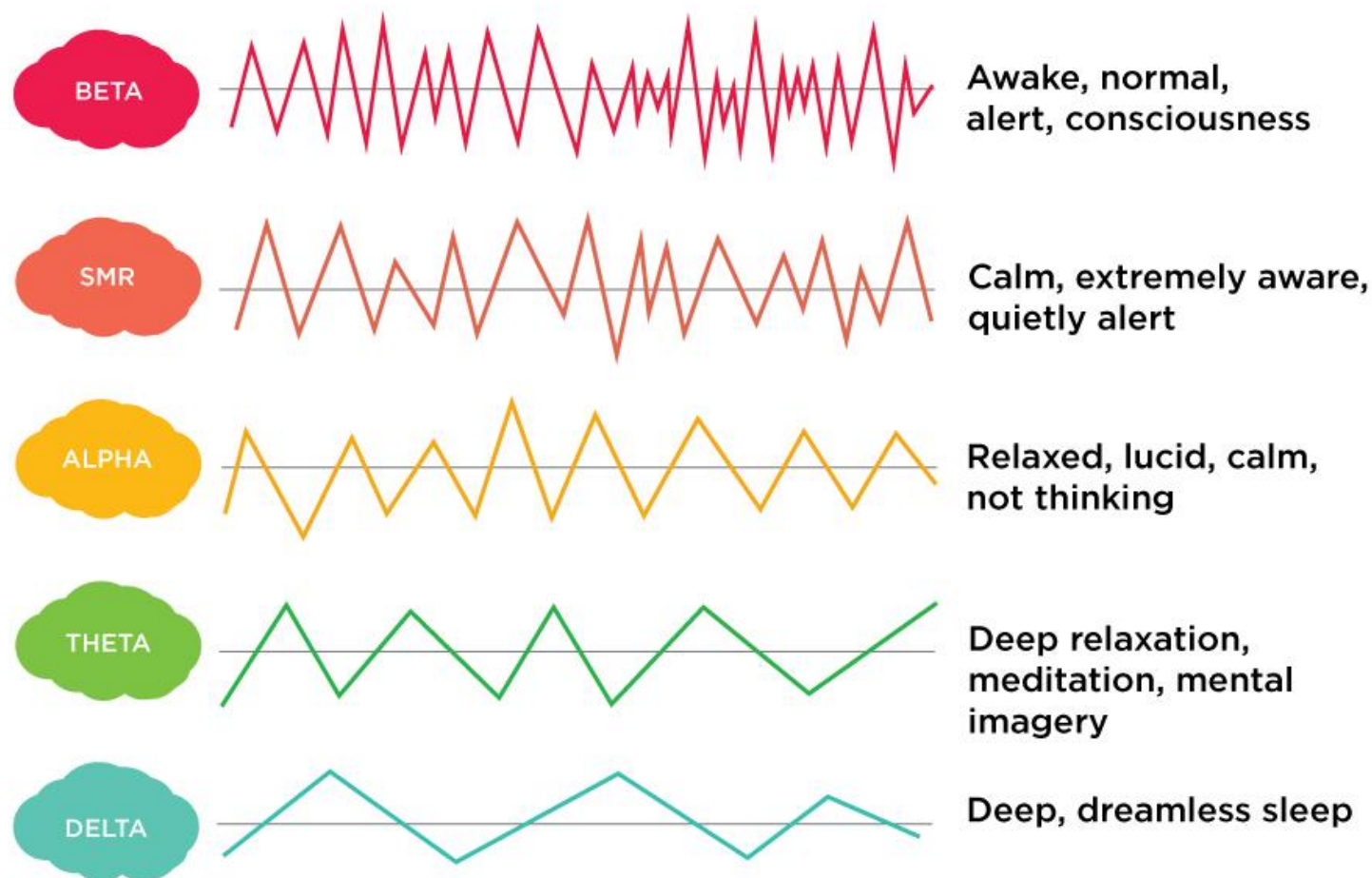


Movimenti facciali (micro e macro)

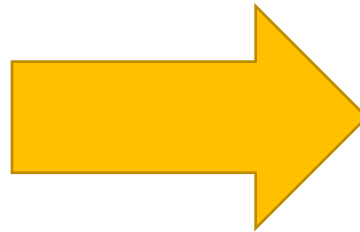
- (*Financial Times*) [Ping An](#), the financial services company, has created the technology and is using it in its lending arm. It is among the first to embrace the technology commercially, noted the report. Western banks have been less eager to use the technology over concerns that it may be unreliable and unethical.
- The technology developed at Ping An can pinpoint 54 brief, involuntary [micro-expressions](#) that a face often creates before the brain can control the movements of the face. They include eyeballs that move back and forth and rapid blinking. “We use micro expression recognition technology to review loan applications”.
- It captures subtle changes in customers’ facial expressions which help to identify and warn against fraud risks,” Lee Yuan Siong, one of Ping An’s deputy chief executives, told the *Financial Times*.
 - “We’ve **reduced credit losses by 60 percent** using this technology. It is more accurate than other approaches to fraud detection.”

La ricerca su riconoscimento di micro-espressioni è un ramo dell’analisi delle emozioni, ma **non è validata come misura di sincerità o affidabilità finanziaria** nel mondo accademico.

Stati del cervello e biofeedback



Possibilità di analisi avanzate



- Stato emotivo
- Biofeedback
- Concentrazione
- Sonno
- Identificazione

EEG Biometrics

- L'elettroencefalografia (EEG) è un metodo di monitoraggio elettrofisiologico utilizzato per registrare l'attività elettrica del cervello.
- L'EEG è un segnale che varia nel tempo, privo di un evidente pattern ripetitivo.
- Recenti studi stanno aumentando le aspettative riguardo alla possibilità di eseguire misurazioni biometriche tramite l'EEG.



1618

IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY, VOL. 11, NO. 7, JULY 2016

CEREBRE: A Novel Method for Very High Accuracy Event-Related Potential Biometric Identification

Maria V. Ruiz-Blondet, Zhanpeng Jin, *Senior Member, IEEE*, and Sarah Laszlo

Semplificazione dell'HW per EEG

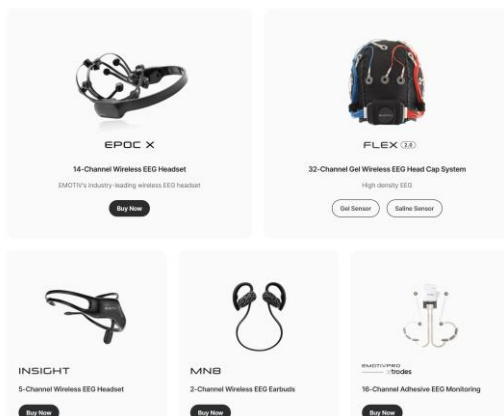
Classico set di elettrodi per EEG



University of Eastern Finland



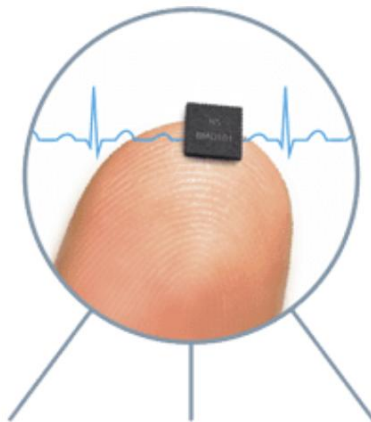
Safilo – Interaxon: Eyewear
<http://safilox.com/>



<https://www.emotiv.com/#>

Tecnologia Neurosky

ECG



BMD 101
ECG Chip



Wearable Devices

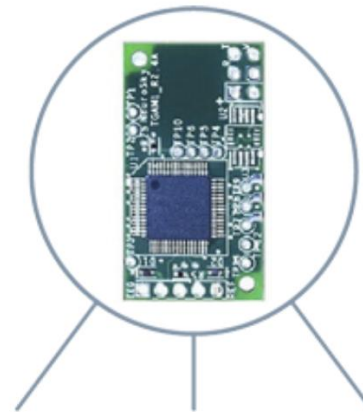


Tele Medicine



Wellness Programs

EEG



TGAM
EEG Module



Sleep Tracking



Virtual Reality



Market Research

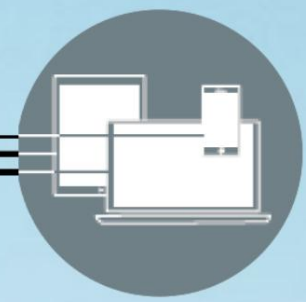
Neurosky MindWave Mobile 2



Sensors detect faint
brainwave signal safely
and passively



NeuroSky technology
interprets meaning of brain
signals

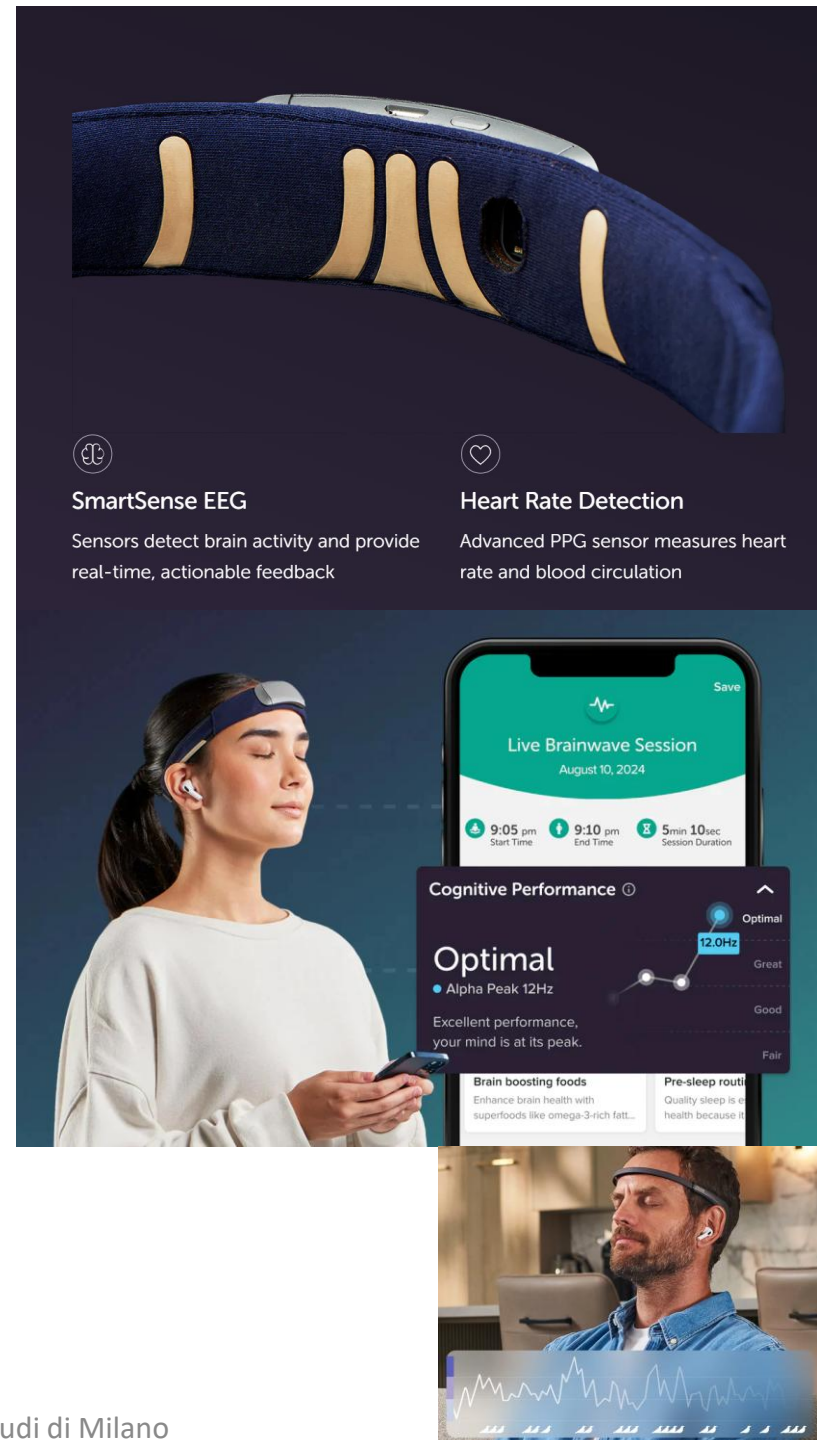


Brainwave signals
cause various effects in
an app

Muse (Interaxon)

- Un archetto da indossare sulla fronte e intorno alle orecchie, misura EEG attraverso più sensori.
- Fornisce feedback in tempo reale sull'attività cerebrale, utile per meditazione e training di concentrazione.
- Usato in studi di ricerca e wellness (Nasa, IBM, MIT, Harvard)

www.choosemuse.com



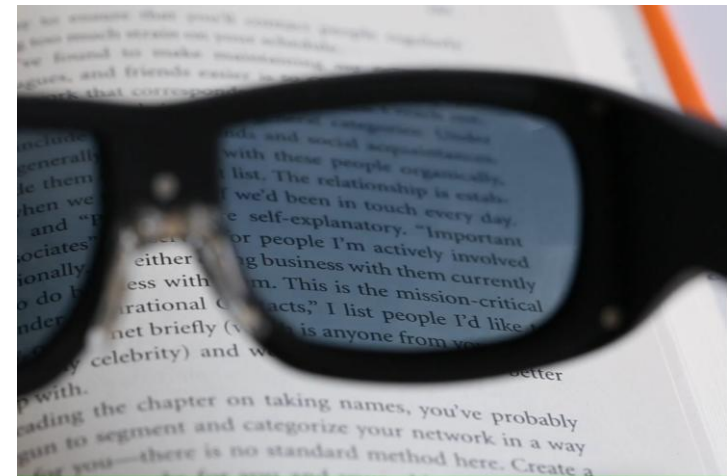
Example of EEG technologies

- Sensing Eyewear™
- instant feedback on what's happening in the brain during cognitive training sessions



Narbis Biofeedback

- Narbis utilizza il neurofeedback con un modello a penalità e ricompensa basato sui pattern cerebrali, noto come condizionamento operante, una pratica utilizzata da oltre 50 anni.
- La tecnologia di Narbis richiede solo 3 sensori - uno dietro ogni orecchio e uno sopra la testa - e l'algoritmo brevettato dalla NASA per monitorare rilassamento, distrazione e concentrazione.
- Narbis fornisce un feedback immediato e istantaneo sull'attenzione, scoraggiando la distraibilità e incoraggiando e premiando la capacità di concentrarsi.
- Quando la tua attenzione cala, le lenti degli occhiali si scuriscono; quando ti concentri, tornano trasparenti.



Abbiamo visto

- Applicazioni biometriche per la Ambient intelligence
 - Caratteristiche necessarie, HW/SW e applicative
- Tecnologie per i pagamenti biometrici
 - Impronta su carta di credito
 - Iride
 - Palmo IR
- Biometria indossabile
 - Occhiali
 - Bodycam
- Biometria degli stati mentali
- Biometria e robotica

Riassumendo

Attenzione alle 4P!

- **P**erformance in continuo aumento
- **P**ervasività della biometria (mobile, covert, ...)
- **P**ossibilità applicative (non solo in ambito di sicurezza)
- **P**rivacy a rischio